

Physiopathologie des infections virales

I. Introduction :

- L'initiation de l'infection nécessite l'entrée du virus chez un hôte sensible.
- Ceci entraîne des lésions et des dysfonctionnements cellulaires responsables de la maladie.
- **Infection locale** : multiplication virale exclusivement au niveau du site d'entrée.
- **Infection systémique** : l'infection se poursuit dans des tissus distants de la porte d'entrée.
- **Physiopathologie virale** : aide au Diagnostic (moments de prélèvements) et à la prise en charge.

Définitions :

- **Pathogénèse** : processus par lequel le virus induit une maladie.
- **Tropisme** : aptitude d'un virus à infecter une cellule, un tissu ou un organe.
- **Virulence** : degré du pouvoir pathogène.
 - Elle peut être liée à la souche de virus : la maladie virale peut être plus ou moins sévère selon les souches virales.
- **Virus cytolitique** : virus dont la réplication virale induit la destruction de la cellule qu'il a infectée.
- Une infection virale peut être asymptomatique.
- Un organisme infecté peut produire abondamment des virus sans développer une maladie clinique.

Épidémiologie :

- **Circonstances de survenue de l'infection virale** :
 - L'homme est l'hôte principal (et il est un réservoir aussi) : majorité des cas.
 - L'homme est un hôte intermédiaire : c'est un accident.
 - **Exemple** :

Dans les arboviroses (fièvre jaune, dengue, encéphalite japonaise), c'est le moustique (arthropode) qui transmet par hasard le virus lors d'un repas sanguin, mais on ne

transmet pas ensuite le virus d'humain à humain. On est l'hôte intermédiaire dans un cycle.

- L'homme peut aussi être un hôte accidentel : le réservoir est animal et l'homme peut être contaminé par : morsure (rage, Ebola) - aérosol (hantavirus, arénavirus).
- **Les étapes de la pathogénèse sont** :
 - Transmission → Diffusion virale → Atteinte des organes cibles → Excrétion virale.
 - La réponse immunitaire intervient tout au long de ces étapes.

1. Transmission :

- **Transmission horizontale** :
 - Transmission par contact soit un contact direct, à travers une porte d'entrée (respiratoire, digestive...) ou par l'intermédiaire de vecteurs (arthropodes).
- **Transmission verticale « mère - enfant »** :
 - Transmission congénitale ou héréditaire : elle se fait par voie transplacentaire (rubéole, CMV, VIH, HBV) ou lors du passage de la filière génitale (HBV, VIH, HSV).

Modes de contamination :

- **Contamination aérienne** :
 - Indirecte via des aérosols (éternuements, toux).
 - Directe : salive (EBV).
- **Contamination digestive** :
 - Contamination féco-orale, élimination du virus dans les selles : virus nu = virus résistant (entérovirus, HAV), peuvent contaminer l'eau et les aliments.
- **Contamination sexuelle** :
 - Excrétion du virus dans le tractus génital (IST).
- **Contamination mère-enfant** :
 - Prénatale : transplacentaire.
 - Périnatale : pendant l'accouchement.

- Postnatale : pendant l'allaitement.
- **Contamination iatrogène :**
 - Transfusion (avant 1994), greffes d'organes, dentistes, explorations invasives.
- **Autres :**
 - Toxicomanie IV, scarification ou hijama, tatouage, piercing.

Période d'incubation :

- Période allant du contact à l'apparition des premiers signes cliniques.
- Durée variable selon le site de multiplication virale :
 - Si le site de multiplication se confond avec la porte d'entrée (infection locale) : période courte (ex. : grippe).
 - Si le site de multiplication est distinct de la porte d'entrée (infection générale) : période longue (quelques semaines ou mois, ex. : rage, hépatites).

2. Diffusion virale :

- **Locale :**
 - Multiplication locale du virus (ex. : **respiratoire** - rhinovirus, influenzae virus ; rejet directement dans le milieu extérieur par voie aérienne).
 - Digestive (rotavirus) : excrétion dans les selles.
- **Systémique :**
 - **Sanguine :**
 - Virus véhiculé jusqu'aux organes cibles, soit libre dans le plasma (HBV, HCV, HIV, Parvovirus B19), soit associé aux cellules (CMV, EBV, HIV, HTLV).
 - **Voie lymphatique :**
 - Macrophages véhiculent les virus jusqu'aux tissus, organes lymphoïdes périphériques (ganglions, amygdales, plaques de Peyer).

- La diffusion aux ganglions est essentielle pour l'amplification du nombre de virus, permettant une diffusion par voie sanguine.

Voies de diffusion :

- **Virémie :**
 - Présence de virus dans le sang, soit sous forme de particules virales libres dans le plasma (poliovirus, flavivirus, VHB, VHC, VIH), soit associée aux leucocytes (rougeole), macrophages (VIH), lymphocytes (EBV, VIH), érythrocytes (virus de la vallée du Rift).
 - Virémie primaire (faible intensité) → multiplication dans les organes cibles → virémie secondaire (plus intense).
- **Nerveuse :**
 - Propagation le long des nerfs périphériques jusqu'aux ganglions sensoriels (HSV) et jusqu'à l'encéphale (rage) : virus neurotropes.
- La virémie est maintenue par la réplication dans d'autres organes infectés (foie, rate, moelle, endothéliums des vaisseaux).
- La virémie peut aussi être entretenue par une réplication virale au sein des leucocytes (CMV, EBV, VIH).

3. Atteinte des organes cibles :

- **Tropisme du virus :**
 - Défini par la nature du tissu ou de l'organe cible, lié à :
 - **Sensibilité des cellules :**

présence de récepteurs spécifiques pour l'attachement et la pénétration du virus.

▪ **Permissivité :**
présence de facteurs intracellulaires permettant la réplication et la maturation du virus.

- Une cellule sensible n'est pas obligatoirement permissive.

4. Excrétion :

- L'excrétion de virus par l'organisme infecté constitue la dernière étape du cheminement des virus dans l'organisme.
- Objectif : contamination d'autres sujets pour le maintien de la chaîne épidémiologique.
- **Sites d'excrétion :**
 - **Salive :**
 - Glandes salivaires comme site de réplication (ex. : EBV, CMV).
 - Transmission par contacts proches (baisers).
 - **Arbre respiratoire :**
 - Toux, éternuements, parole diffusent des virus (rhinovirus, grippe, rougeole, EBV, HSV).
 - **Peau :**
 - Lésions (HSV, varicelle, rougeole).
 - **Tube digestif :**
 - Virus dans les selles (adénovirus, rotavirus, coxsackievirus, poliovirus, coronavirus, entérovirus).
 - **Tractus urinaire :**
 - Virus dans les urines (oreillons, CMV, rougeole).
 - **Lait maternel :**
 - VIH, HTLV.
 - **Sang et don d'organe :**
 - VIH, VHB, VHC, CMV, HTLV.
 - **Sécrétions génitales :**
 - Virus dans les leucocytes, liquide séminal, liquide vaginal, cellules muqueuses (HSV, CMV, VHB, VIH).
- Réaction immunopathologique (rubéole, rougeole).
- **SNC :**
 - Méningo-encéphalites herpétiques, PESS (rougeole), LEMP (JC virus), poliomyélite.
- **Autres organes :**
 - **Articulations :** virus rubéole, Parvovirus B19.
 - **Cœur :** Coxsackievirus.
 - **Foie :** HBV, HCV, HAV, HEV, HDV.
 - **Poumons :** CMV, rougeole, grippe.
 - **Rein :** CMV, BK virus.
 - **Cellules sanguines :** EBV (lymphocytes B), VIH (lymphocytes T).

Facteurs influençant la pathogénèse :

A. Facteurs liés au virus :

1. **Quantité de virus :** plus la quantité est importante, plus la probabilité d'infection est élevée.
2. **Voie d'inoculation :**
 - Ex. : rage par léchage d'une peau lésée (moins grave) vs morsure au visage.
 - Souche vaccinale non pathogène par voie périphérique mais pathogène par voie intracérébrale.
3. **Cytopathogénicité :**
 - Destruction rapide des cellules infectées (ex. : polio → paralysie ; herpès → encéphalite).
 - Infection prolongée (ex. : rubéole).
4. **Échappement à la réponse immunitaire :**
 - **Latence :** antigènes viraux non exprimés → absence de réponse immunitaire.
 - **Variabilité génétique :**
 - **Dérive (« drift »)** : mutations accumulées (ex. : grippe, variation d'1%/an de l'hémagglutinine).
 - **Cassure (« shift »)** : réassortiment → nouveau sous-type.

IV. Manifestations cliniques :

- **Peau :**
 - Effet direct du virus avec excrétion virale → lésions (varicelle).

- Inhibition des molécules du CMH :
- Absence d' expression des molécules CMH I/II → inhibition de la réponse immunitaire (ex. : VIH).

5. Résistance aux antiviraux :

- Souches résistantes apparaissant pendant le traitement.

B. Facteurs liés à l' hôte :

- Défenses immunitaires :
 - Immunité acquise : anticorps et cellules cytotoxiques.
 - Immunité innée : barrières cutanéomuqueuses, phagocytes, NK, interférons.

- Primaire (anomalies génétiques) ou secondaire (traitements immunosuppresseurs, VIH).

- Déficit de l' immunité cellulaire :
 - Favorise infections sévères (ex. : réactivation des Herpesviridae).
- Déficit de l' immunité humorale :
 - Favorise infections par virus sensibles aux anticorps (ex. : agammaglobulinémie).
- Déficit viral (VIH) :
 - Destruction des LT CD4+ → immunodéficience majeure.
- Infections virales et auto-immunité :
 - Auto-anticorps induits par des antigènes viraux (ex. : rougeole → encéphalite post-infectieuse).

- Réponse immunitaire non spécifique :
 - Inflammation → fièvre, congestion, lésions viscérales (méningite, hépatite).
 - Libération de médiateurs (cytokines, histamine) après lyse cellulaire.
- Réponse à anticorps :
 - Anticorps facilitants : complexes virus-ACs fixés sur récepteurs Fc (ex. : VIH, dengue).
- Complexes immuns :
 - Dépôt dans les tissus → inflammation (manifestations cutanées, rénales, etc.).
- Réponse cytotoxique :
 - LT CD8+ → lyse des cellules infectées (ex. : hépatites virales).
 - Réponse excessive → nécrose hépatique (hépatite fulminante).
 - Réponse faible → infection persistante (hépatite chronique).

Infections virales et déficits immunitaires

:

- Immunodépression :